



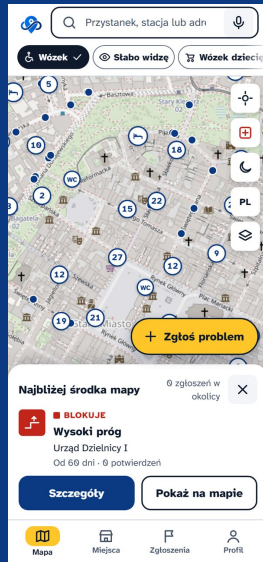
Accessly

Kraków bez barier

Twoje miasto. Twoje potrzeby. Sprawdź zanim pójdziesz.

Przewodnik po dostępnych miejscach i mapa barier w przestrzeni publicznej. Każda informacja ma źródło, datę i status weryfikacji.

Zespół Accessly · ID zespołu: ...
HackYeah 2026 · wyzwanie „Kraków bez barier” pod patronatem Gminy Miejskiej Kraków



„Dostępne / niedostępne” to za mało

Problem

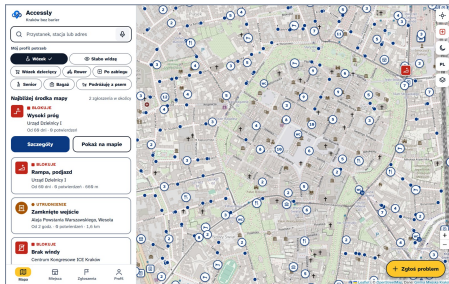
- Jedna etykieta nie mówi, czy wjadę z wózkiem, czy drzwi mają 90 cm, czy jest toaleta i gdzie można odpocząć.
- Informacje w sieci nie mają źródła ani daty: zepsuta winda zamienia „dostępne” w zmarnowaną wyprawę.
- Brak informacji bywa pokazywany tak, jakby był jej potwierdzeniem.
- Miasto nie ma zasobów, by ręcznie utrzymywać bazę – dane muszą aktualizować się same.

Dla kogo – zakres prototypu

- **Grupa główna:** osoby poruszające się na wózkach oraz rodzice z wózkami dziecięcymi (profile „Wózek” i „Wózek dziecięcy”).
- Te same dane obsługują kolejne profile: Słabo widzę, Senior, Po zabiegu (turystyka medyczna), Bagaż, Podróżuję z psem, Rower.
- Mieszkańcy i turyści (interfejs PL, EN, DE, UK) oraz **właściciele i zarządcy obiektów**, którzy dostają własny panel.

Działający prototyp: aplikacja webowa na telefon i komputer

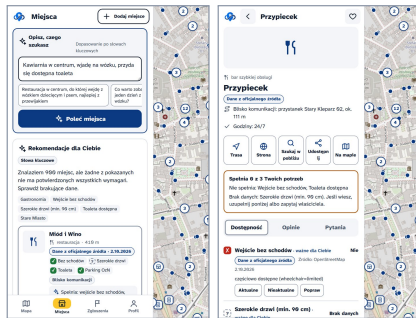
- **Katalog 6 545 miejsc** Krakowa (OpenStreetMap) w 7 kategoriach i **27 atrybutów**: schody, podjazd, winda, drzwi ≥ 90 cm, toaleta, przewijak, pętla indukcyjna, miejsca odpoczynku, parking OzN w pobliżu, cisza, pies. . .
- **Profil potrzeb** zamiast pytania o niepełnosprawność: filtruje, sortuje, oznacza „Dopasowane do Ciebie” i mówi, czego brakuje.
- **Karta miejsca**: każda informacja ze źródłem, datą i statusem; Aktualne / Nieaktualne / Popraw / Uzupełnij, pytanie do właściciela, opinie, zdjęcia, trasa dla wózka.
- **Mapa barier** („Yanosik dostępności”): 10 typów



Mapa z profilem „Wózek”: miejsca (grupowane), warstwy miasta i OSM, zgłoszone bariery z wagą i liczbą potwierdzeń. Lista obok mapy to jej tekstowa alternatywa.

Demo na scenie: Anna na wózku szuka kawiarni w centrum

- 1 **Potrzeby.** Profil „Wózek”: mapa i listy pokazują tylko istotne bariery („2 zgłoszenia w okolicy”), a miejsca są sortowane według dopasowania.
- 2 **Pytanie.** „Kawiarnia w centrum, wjadę na wózek, przyda się dostępna toaleta” → ranking z uzasadnieniem: *Spełnia: wejście bez schodów, toaleta i Brak danych: szerokie drzwi.*
- 3 **Karta miejsca.** Wejście bez schodów: **Nie** · OpenStreetMap · 2.10.2026 · „Dane z oficjalnego źródła”. Szerokie drzwi: **Brak danych** → „Uzupełnij” albo pytanie do właściciela.
- 4 **Po drodze.** Zgłoszenie „Brak windy” na przystanku: pinezka, typ, waga. Inni głosują „nadal jest” lub

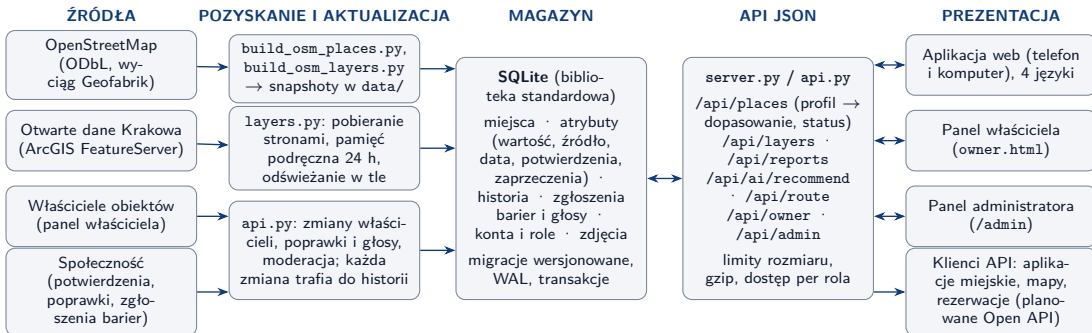


Po lewej: rekomendacje z uzasadnieniem i brakami. Po prawej: karta miejsca – „Spełnia 0 z 3 Twoich potrzeb”, każdy atrybut ze źródłem, datą, statusem

Dane: skąd pochodzą, jak się odświeżają i jak oceniamy ich wiarygodność

Źródło	Co dostarcza	Pobieranie i aktualizacja	Gdy źródło nie odpowiada
OpenStreetMap (ODbL)	6 545 miejsc i atrybuty z tagów (wheelchair, toilets:wheelchair, changing_table...); windy, wysokie krawężniki, przejścia z oznaczeniami dotykowymi, przechowalnie bagażu, SOR i apteki całodobowe	wyciąg Geofabrik → build_osm_places.py, build_osm_layers.py → snapshot w repozytorium (stan: 2.10.2026); import nigdy nie nadpisuje wartości od właścicieli i użytkowników	snapshot jest zawsze dostępny; data stanu widoczna w aplikacji
Otwarte dane Krakowa (ArcGIS FeatureServer, otwarte-dane.um.krakow.pl)	przystanki z typem krawężnika peronowego (3 756), toalety publiczne (50), miejsca postojowe OzN (2 037), trasy rowerowe (2 633), stojaki (3 157), infrastruktura rowerowa (199)	pobieranie stronami po 2 000 obiektów, pamięć podręczna 24 h, odświeżanie w tle; atrybucja Gminy na mapie i na stronie „Źródła danych”	pamięć podręczna → snapshot z repozytorium (z datą „stan na”) → pobranie na żądanie

Architektura: pozyskiwanie danych oddzielone od prezentacji



Usługi opcjonalne, każda z działaniem zastępczym: Claude API (rekomendacje; bez klucza – reguły słów kluczowych) · OpenRouteService (trasy dla wózka) · Nominatim (wyszukiwanie z przeglądarki, tylko po zatwierdzeniu) · backend Rampa (zgłoszenia barier przez adapter api.js)

Zero zależności. Python 3.7+
(tylko stdlib), SQLite, Leaflet;
skrzynka Docker 47 MB; Apple
Accessly · Kraków bez barier · HackYeah 2026

Nowe miasto. Plik
cities/<miasto>.json (nazwa,
wpisania) · wyciąg OSM

Nowe źródło, kategoria, atrybut.
Wpis w katalogu (LAYERS,
CATEGORIES, ATTRIBUTES)

Dostępność cyfrowa: WCAG 2.2 AA jako cel, główny scenariusz już sprawdzony

Jest w prototypie (kontrola głównego scenariusza: klawiatura, czytnik ekranu, kontrast, mapa jako tekst)

- **Klawiatura:** każda akcja to przycisk lub link; link „Przejdź do treści”; widoczny fokus; fokus nie ginie, gdy listy odświeżają się co 15 s; Esc zamyka panele.
- **Czytnik ekranu:** landmarki i nagłówki, etykiety ARIA, krótkie komunikaty „live” zamiast czytania całych list; mapa ma opis odsyłający do listy tekstowej; tytuł okna zmienia się z widokiem.
- **Mapa w formie tekstu:** listy Zgłoszenia, Miejsca i najbliższych obiektów warstw jako przyciski; waga problemu kształtem i podpisem (kwadrat / koło), nie tylko kolorem.

Do dalszych prac

- Audyt całego scenariusza z NVDA / VoiceOver i testy z użytkownikami na wózkach i słabowidzącymi.
- Nawigacja klawiaturą po znacznikach mapy (Leaflet) i alternatywa dla ustawiania pinezki przez przesuwanie mapy (kryterium 2.5.7).
- Panele właściciela i administratora w tym samym standardzie.

Prywatność, bezpieczeństwo i utrzymanie poza infrastrukturą UMK

Dane użytkowników i bezpieczeństwo

- **Bez konta:** mapa, katalog i zgłaszanie barier - anonimowo; serwer nie zapisuje adresów IP ani identyfikatorów urządzeń.
- **Profil potrzeb = preferencje** (schody, winda, cisza), nigdy diagnoza ani informacja o niepełnosprawności; zapisany w przeglądarce z kontem – także na serwerze.
- **Konto bez hasła:** e-mail + jednorazowy kod (15 min, 5 prób); kody i tokeny tylko jako skróty SHA-256; ciasteczko HttpOnly, SameSite, Secure; usunięcie konta jednym przyciskiem

Uruchomienie i utrzymanie – propozycja

- **Operator:** zespół Accessly (spółka lub fundacja) albo partner społeczny; UMK bez obowiązku utrzymywania bazy i bez dostępu do systemów wewnętrznych.
- **Hosting (szacunek):** jeden VPS w UE (2 vCPU, 4 GB) ok. 60–120 zł/mies., domena, poczta transakcyjna; asystent AI rozliczany od zapytania (ułamki grosza); mapa z OSM.
- **Aktualizacje:** jedno polecenie (scripts/deploy.sh, Ansible); dane miasta odświeżają się same co 24 h, OSM skryptem (zalecane co miesiąc); kopie zapasowe SQL itp.

Model biznesowy: bezpłatne dla mieszkańców, płatne dla obiektów i miast

Segment	Oferta	Przychód
Mieszkańcy i turyści	aplikacja, profil potrzeb, asystent, mapa barier	bezpłatnie – zawsze; to oni tworzą dane, które napędzają resztę
Właściciele obiektów (hotele, gastronomia, kultura, sieci)	panel podstawowy bezpłatny; plan Pro : odznaka „Potwierdzone przez właściciela”, statystyki „czego szukają goście, czego brakuje”, hurtowe dodawanie udogodnień, widget dostępności na stronę i do systemu rezerwacji	abonament za obiekt lub pakiet dla sieci
Organizatorzy wydarzeń, zarządcy nieruchomości	pakiet czasowy: tymczasowe wejścia i trasy, mapa barier na czas imprezy, komunikacja z uczestnikami	opłata za wydarzenie / obiekt

Od prototypu do usługi

Mamy dziś

- Działający prototyp na telefon i komputer: 6 545 miejsc, 27 atrybutów, 11 warstw danych, mapa barier, asystent, 4 języki.
- Panel właściciela (potwierdzanie, pytania, zdjęcia, udogodnienia hurtowo) i panel administratora (kolejka, statystyki, braki danych).
- Źródło, data i status przy każdej informacji; brak danych pokazany jako brak.
- Główny scenariusz zgodny z WCAG 2.2 A/AA w sprawdzonych kryteriach.

Plan na 3–6 miesięcy

- 1 **Pilotaż** z organizacją osób z niepełnosprawnościami, 2–3 hotelami i instytucjami kultury; audyt dostępności z użytkownikami.
- 2 **Produkcyjne logowanie** (poczta transakcyjna, opcjonalnie OAuth), powiadomienia, tryb offline (PWA).
- 3 **Weryfikacja ze zdjęć i tekstu z pomocą AI** – jako propozycje do potwierdzenia, nigdy jako fakty; silnik zaufania z backendu Rampa.
- 4 **Open API i widget** dla właścicieli; integracja z systemami rezerwacyjnymi.
- 5 **Drukie miasto**; konfiguracja i wyciąg OSM